

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Матиев Даниэль Саматович

2026-04-16

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

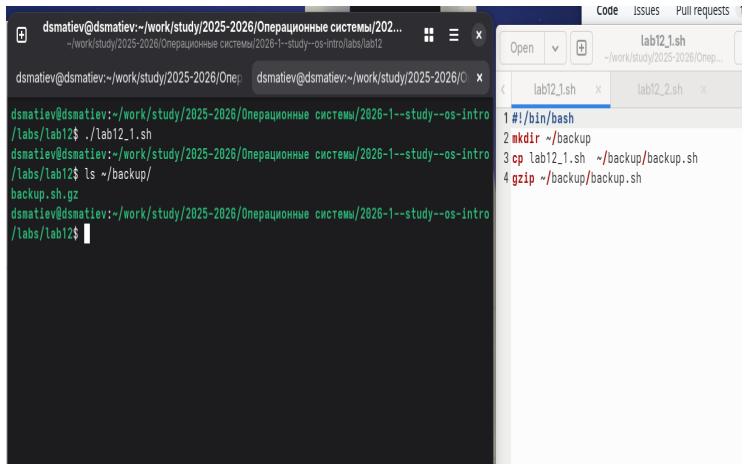
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the following commands and output:

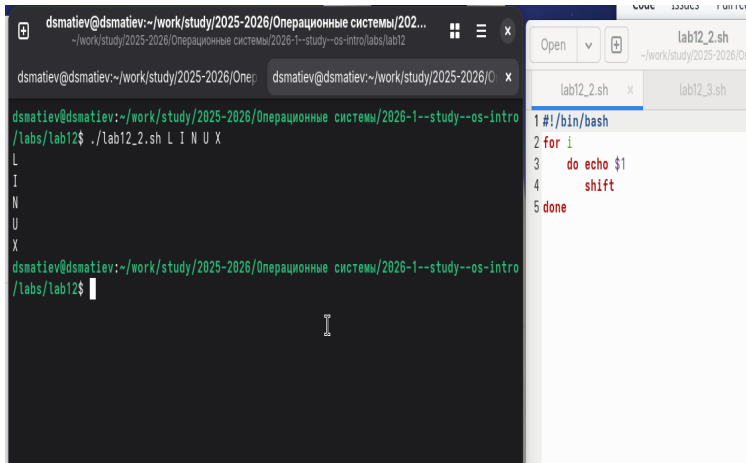
```
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The code editor on the right shows the contents of the `lab12_1.sh` file:

```
1#!/bin/bash
2mkdir ~/backup
3cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

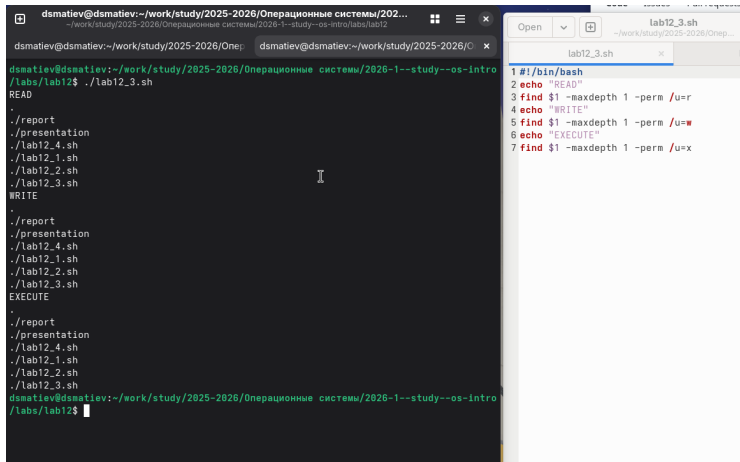


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the path `dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/202...` and the current directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12`. The terminal shows the command `./lab12_2.sh L I N U X` being executed, which prints the letters L, I, N, U, X on separate lines. The prompt is `dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The code editor on the right has a title bar with `lab12_2.sh` and the path `~/work/study/2025-2026/О...`. It shows the contents of the `lab12_2.sh` file, which is a shell script:

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window and a file editor. The terminal window on the left displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script is located in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12`. The script's output is as follows:

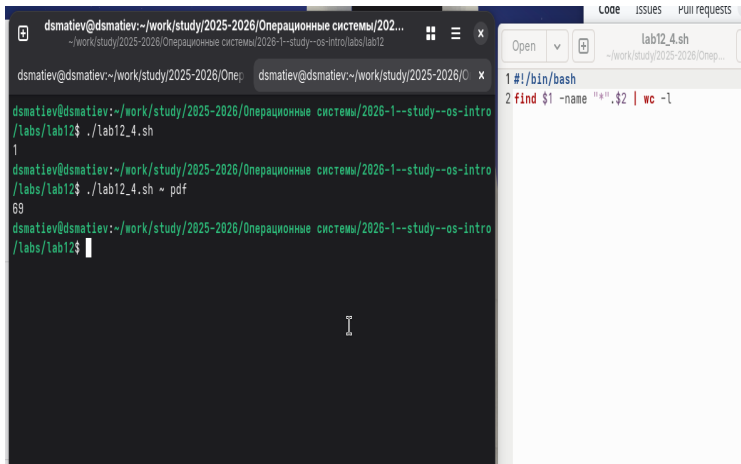
```
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window and a code editor. The terminal window has a title bar with the path `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12`. It contains the following commands and output:

```
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pdf
69
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The code editor window has a title bar with the filename `lab12_4.sh` and the path `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12`. It contains the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*.pdf" | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.